

Proyecto 2

Astrofísica Experimental - AST0421

Fotometría y Análisis de Datos de Next Generation Fornax Survey (NGFS)

Alumno: Jorge Dimter
Profesor: Ezequiel Treister
Ayudantes: Clemente Riesco y Marco Troncoso
Fecha de Entrega: 24/09/2023

Abstract

Se presenta la reducción, fotometría y análisis de datos provenientes del Next Generation Fornax Survey (NGFS) obtenidos con VISTA/VIRCam. La reducción de datos se llevó a cabo con THELI, donde se procesaron Darks y Flats, que luego fueron combinados con las imágenes de ciencia. Se crearon mapas de peso globales e individuales. Se crearon catálogos de calibración astrométrica usando 2MASS como catálogo de referencia. Se sustrajo el cielo con modelamiento de cielo obteniendo y se seleccionó un $ZP=23.75$. Así luego se obtuvo la imagen co-adicionada. Posteriormente se realizó la fotometría haciendo uso de SExtractor y se hizo cross-match entre el catálogo en K_s obtenido y ugi entregado para trabajar. Se definió el parámetro de completitud que mejor permitiera distinguir poblaciones en el diagrama color-color y se definió visualmente la zona que contiene los cúmulos globulares. Finalmente se sobrepusieron distintas SSP sobre el diagrama para contrastar con las poblaciones obtenidas previamente. Se concluye que las poblaciones que mejor se ajustan a las propiedades de color de los cúmulos globulares corresponden a las caracterizadas por metalicidades de 0.004, 0.008 y 0.02. Esto último indica la presencia de múltiples poblaciones estelares dentro de los cúmulos globulares.

1. Introducción

Los cúmulos globulares (GC) se encuentran entre los sistemas estelares más antiguos e intrigantes del universo. Corresponden a colecciones de estrellas densamente pobladas y esféricamente simétricas, las cuales exhiben propiedades distintas y tienen una importancia científica significativa en nuestra búsqueda por comprender la estructura y evolución del universo. Los cúmulos globulares se caracterizan por su edad, que suele oscilar entre 10 y 13 Gyrs. Cuentan con estrellas que a menudo se caracterizan por tener baja metalicidad, denominadas estrellas de población II [1]. Los cúmulos globulares poseen una forma esférica o casi esférica característica, formada por fuerzas gravitacionales e interacciones entre las estrellas miembros. Su densidad aumenta hacia el centro, dando lugar a un núcleo luminoso rodeado por un halo de estrellas. A pesar de conocer físicamente su estructura, la formación de GCs no se ha logrado comprender completamente [2]. Dentro de los GCs las interacciones estelares son frecuentes debido a su alta densidad estelar. Estas interacciones pueden dar como resultado el intercambio de energía y momento angular entre estrellas, lo que lleva a procesos como la segregación de masa y la formación de restos estelares exóticos como estrellas de neutrones y agujeros negros [3]. Dada la alta densidad característica de los GCs, corresponden a excelentes laboratorios para estudiar la dinámica estelar y los efectos de los encuentros cercanos entre estrellas [4].

Dentro de las utilidades importantes de los cúmulos globu-

lares encontramos la determinación de la edad. La edad avanzada de los cúmulos globulares sirve como una cápsula del tiempo cósmica y ofrece limitaciones cruciales sobre la edad del universo. Las mediciones precisas de las edades de estos cúmulos proporcionan información esencial sobre la línea de tiempo de la evolución cósmica [5]. Por otra parte el estudio de los cúmulos globulares ayuda a comprender la evolución estelar. Las poblaciones estelares homogéneas dentro de estos cúmulos permiten a los investigadores investigar los ciclos de vida de las estrellas en diferentes condiciones, lo que facilita el refinamiento de los modelos estelares.

Este proyecto se basará en la utilización de datos provenientes del Next Generation Fornax Survey (NGFS) [6]. El NGFS es un estudio continuo y profundo de múltiples longitudes de onda que cubre todo el cúmulo de galaxias Fornax hasta su radio virial (1.5 Mpc). NGFS utiliza el telescopio Blanco de 4 m del Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en combinación con la Cámara de Energía Oscura (DECam) para fotometría óptica, así como el telescopio VISTA de 3.7 m del Observatorio Europeo Austral (ESO) y VISTA InfraRed CAMera (VIRCam) para fotometría de infrarrojo cercano (NIR). El cúmulo de galaxias Fornax se encuentra a una distancia de 19 Mpc [7], tiene una masa estimada de $7 \times 10^{13} M_{\odot}$ [8] y un tamaño de 28 deg^2 [9]. El cúmulo Fornax es una fuente particularmente valiosa de información sobre la evolución de dichos cúmulos debido a su proximidad relativamente cercana al Sol. También muestra los efectos gravitacionales de una

fusión de un subgrupo de galaxias con el grupo de galaxias principal, lo que a su vez proporciona pistas sobre la superestructura galáctica asociada. [10]

Este proyecto tiene como objetivo principal reducir y analizar los datos entregados. Esto último con especial énfasis en la elaboración de un diagrama color-color. Para la reducción y fotometría se utilizó Theli [11] [12] y SExtractor [13]. En las secciones a continuación, presentaremos en detalle una descripción de los datos utilizados, nuestra metodología y análisis de datos, discutiremos los resultados obtenidos a partir de los diagramas y analizaremos las implicaciones de nuestros hallazgos en el contexto de las propiedades de los cúmulos globulares

2. Descripción de Datos

El cúmulo de Fornax fue observado con el telescopio Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), el cual es un telescopio de clase 4-m especializado de rastreo de campo amplio de clase para el hemisferio sur, equipado con una cámara de infrarrojo cercano VIRCAM que contiene 67 millones de píxeles de un tamaño medio de 0.339 segundos de arco. Cuenta con los filtros de banda ancha dados por Z, Y, J, H, K_s y filtros de banda estrecha; NB980, NB990, NB118 (0.98, 0.99 y 1.18 μ). VISTA está ubicado en el Observatorio Cerro Paranal de la ESO en Chile (latitud 24°40'S). La función de dispersión de puntos (PSF, por sus siglas en inglés) del sistema telescopio+cámara (incluidos los píxeles) se espera que tenga un FWHM de 0.51 segundos de arco. VISTA/VIRCam cuenta con 16 detectores CCD no continuos, los cuales cubren en conjunto 0.6 deg². Cada una de estas observaciones es lo que se conoce como un "pawprint". Con 6 observaciones donde se mueve ligeramente el telescopio, con el fin de compensar la no continuidad de los detectores, se logra una cobertura relativamente homogénea de 1.64 deg².

En las secciones a continuación, presentaremos en detalle nuestra metodología y análisis de datos, discutiremos los resultados obtenidos a partir de los diagramas, y analizaremos las implicaciones de nuestros hallazgos en el contexto de las propiedades de los cúmulos globulares

3. Análisis de Datos y Resultados

3.1. Reducción de datos con THELI

Considerando que el mosaico completo reducido fue entregado para el posterior desarrollo del proyecto, la reducción de datos con THELI fue llevada a cabo con el fin de entender y llevar a cabo la reducción con una menor cantidad de datos dada la demanda computacional de la reducción del mosaico completo. Para esto se seleccionaron los 4 chips centrales (6, 7, 10, 11). Primero se adaptaron los headers y las correcciones del detector con el fin de que cumplan las especificaciones de THELI. Luego se procesaron los Darks y Flats. Un Dark frame es una componente aditiva producto de la temperatura del detector, que se agrega aún si no se recibe luz y es muy dependiente de la temperatura del detector. Un Dark es un tipo de

imagen que se captura idealmente con una exposición igual a la de la observación pero con el obturador del telescopio cerrado. Por su parte los Flats sirven para corregir variaciones en la sensibilidad y la iluminación en el sensor de la cámara, así como en el sistema óptico, incluido el telescopio y los filtros utilizados. Los detectores en un CCD no tienen todos la misma sensibilidad. Esta diferencia en sensibilidad corresponde a un factor multiplicativo que debe ser corregido utilizando una imagen tomada con una fuente de iluminación constante, obteniendo así los Flat fields. Se procesaron los dark y flat para generar un master dark y master flat, los cuales luego fueron aplicados a las imágenes de ciencia. Se crearon los mapas de peso globales e individuales. Los mapas de pesos globales corresponden a un flat field normalizado, otorgando así un peso correspondiente a cada pixel. Por su parte los mapas de peso individuales le entrega un peso a cada imagen, el cual se utiliza en la co-adición final. Se crearon los catálogos de calibración astrométrica, donde se detectaron los objetos en cada una de las imágenes usando SExtractor, donde se seleccionó un ZP con el fin de convertir la magnitud instrumental de un objeto sobre la atmósfera, en una magnitud ligada a al sistema fotométrico. En la Figura 1 se muestran los ZP propuestos.

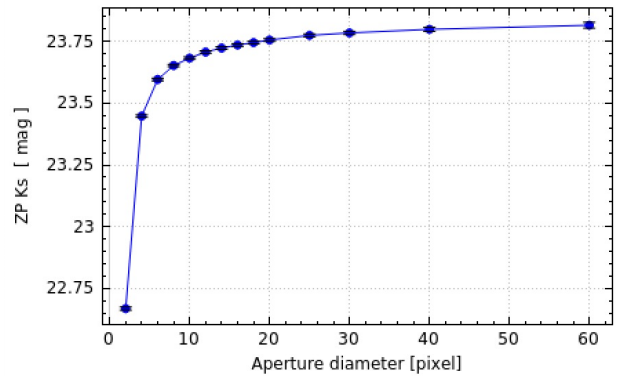


Figure 1: Zero point magnitudes in función del diametro de apertura. Se seleccionó una apertura de 20 píxeles, correspondiente a una ZP magnitud de 23.75 mag.

Para la detección se utilizó SExtractor desde THELI con los parámetros dados y con 2MASS como catálogo de referencia astrométrico. Luego para el cálculo de la astrometría y fotometría relativa se obtuvo la solución astrométrica, para registrar las imágenes individuales en coordenadas WCS. Para esto último se consideraron los parámetros recomendados en clase. Las soluciones astrométricas se muestran en la Figura 2.

Para la sustracción del cielo se utilizó modelamiento de cielo con los parámetros por defecto que entrega THELI. Para la combinación, las imágenes individuales ya procesadas se pusieron en sistema de referencia ecuatorial (RA, DEC), con un mismo tamaño de píxeles y luego se combinan. Así finalmente se obtiene una imagen final combinada, la cual incluye los 4 detectores seleccionados con sus respectivas imágenes individuales. La imagen obtenida se muestra en la Figura 4.

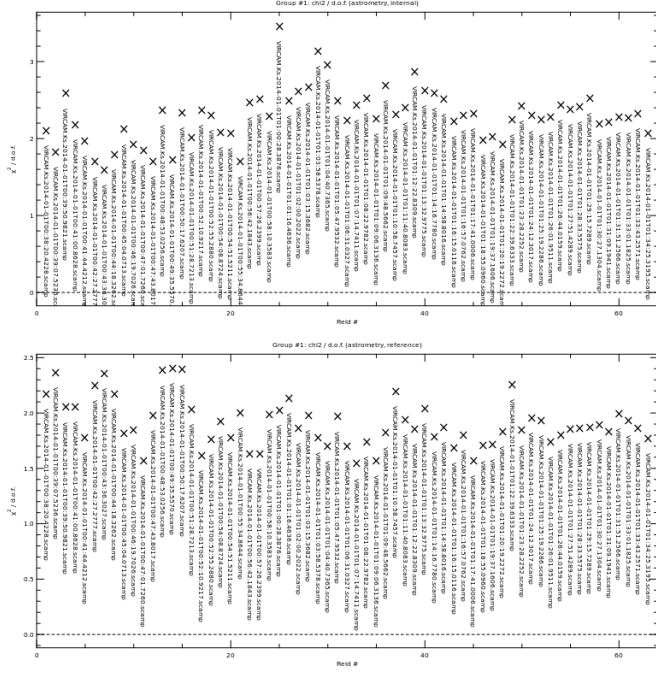


Figure 2: Arriba: Ajuste astrometrico interno χ^2 sobre los grados de libertad. Abajo: Ajuste astrometrico para el catálogo de referencia χ^2 sobre los grados de libertad

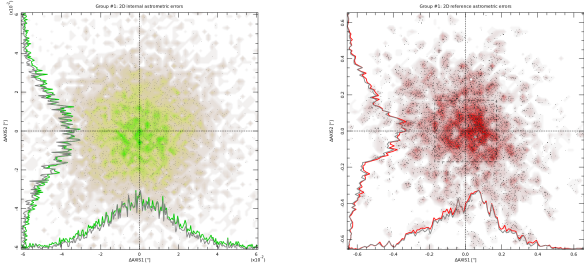


Figure 3: Izquierda: Error astrometrico interno. Derecha: Error astrometrico para el catálogo de referencia.

3.2. Fotometría y Catálogo Final

Se realizó fotometría usando SExtractor. Primero se limpió el catalogo considerando solo las fuentes con $FLAGS=0$. Luego se hizo cross-match entre las coordenadas de los objetos en el catálogo K_s y ugi, comparando las coordenadas para cada objeto en el catalogo y confirmandolo para los valores de posición con diferencia menor a 0.5 arcsec, generando así el catálogo pedido. Luego se obtuvo la compactitud, C_i , de las fuentes. Este parámetro nos dice que tan compacta es la fuente en la banda i , y viene dada por

$$C_i = mag_{aper,i_N} - mag_{aper,i_M} \quad (1)$$

donde cada magnitud corresponde a las magnitudes de apertura, considerando dos radios diferentes; N y M. En este catálogo se tuvieron disponibles las magnitudes con aperturas de 2, 4 y 8 pixeles. Los diagramas color magnitud se muestran en la Figura

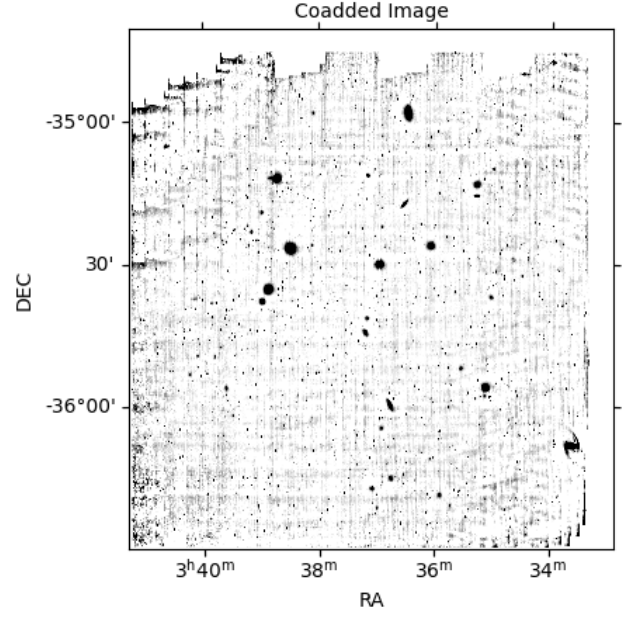


Figure 4: Imagen final co-adicionada sin fotometría.

5 para los distintos valores de C_i .

Diagrama color-color

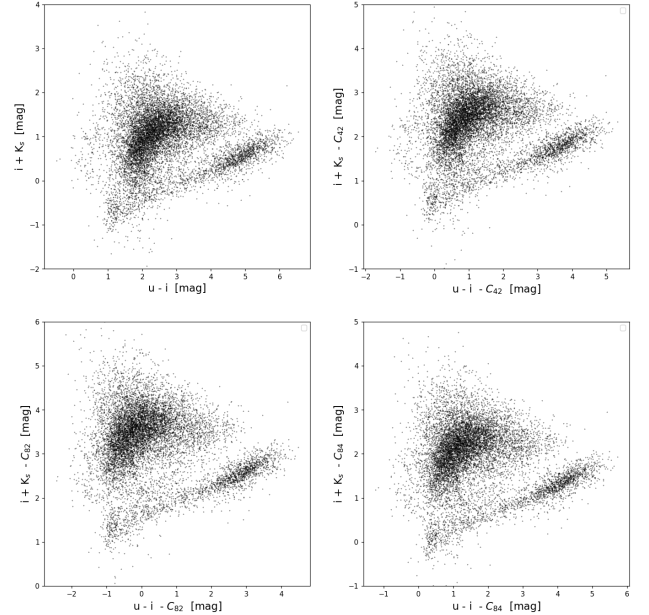


Figure 5: Diagrama color-color original (arriba a la izquierda) y para distintos parámetros de compactitud.

Podemos ver que las poblaciones se pueden diferenciar de mejor manera para los parámetros de compactitud que se ven en la parte inferior de la Figura 5. Se eligió el diagrama de C_{82} para poder obtener la población de cúmulos globulares. Para obtener los cúmulos se trazaron dos rectas relativamente arbitrarias, que

separaran de buena manera las dos zonas con mayor densidad (parte superior en inferior de cada diagrama), obteniendo que los cúmulos son aquellos que se encuentran justo en la zona intermedia entre ambas zonas sobrepobladas. La zona intermedia se observa en la Figura 6.

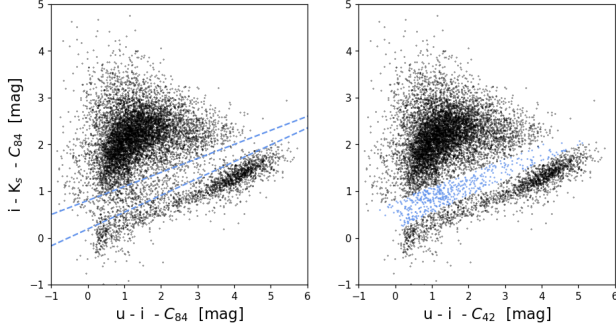


Figure 6: Diagrama color color. En azul se muestran los objetos clasificados como cúmulos globulares.

Los índices de cada objeto fueron guardados para luego poder sobreponerlos en el diagrama color-color junto con las SSPs dadas (Ver Sección 3.3).

3.3. Diagramas color-color

El diagrama color-color final se muestra en la Figura 7.

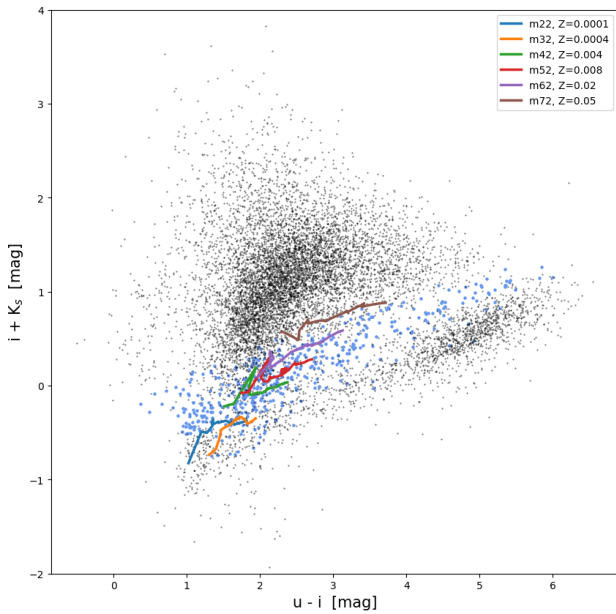


Figure 7: Diagrama color-color. Se destacan en azul claro los cúmulos globulares. Cada una de las rectas representan los colores (u-i) y (i-Ks) para poblaciones estelares simples obtenidas de los modelos de Bruzual & Charlot (2016), como función de su edad, de 1 a 13.8 Gyrs.

4. Discusión

En la Figura 7 se observa que las poblaciones que mejor se ajustan a las propiedades de color de los cúmulos globulares

corresponde a m42, m52, m62, la cuales cuentan con metalicidades de 0.004, 0.008 y 0.02 respectivamente. Los cúmulos globulares se han descrito tradicionalmente como una simple población de estrellas formada a partir de una única nube molecular gigante y, por tanto, con edad y metalicidad aproximadamente uniformes. A pesar de esto, las observaciones modernas muestran que casi todos los cúmulos globulares contienen múltiples poblaciones [14]. Dada la baja metalicidad de las poblaciones que ajustan a los cumulos globulares, podemos deducir que estos se encuentran a lo menos en el halo de Vía Láctea, dado que los cúmulos pobres en metales están asociados con el halo y los cúmulos ricos en metales con el bulge [15]. Por otra parte se entiende que m22 y m32 no describan de buena manera la población, ya que sabemos que en el universo local, los cúmulos globulares con metalicidades $[Fe/H] < -2.5$ ($Z \sim 0.0032$) son extremadamente raros [16].

Se puede observar que los cúmulos globulares son la población que mejor se ve ajustada por un modelo SSP. Esta población se ajusta de buena manera dado que estos cúmulos son extremadamente antiguos, con edades que abarcan entre 10 y 13 Gyr, y sus estrellas se formaron aproximadamente al mismo tiempo. Además, las estrellas dentro de un cúmulo globular tienden a tener una composición química homogénea, ya que se originaron a partir del mismo material primordial y han evolucionado juntas a lo largo de su historia. La distribución de edades en un cúmulo globular es estrecha, y las tasas de formación estelar en estos cúmulos son muy bajas o nulas en la actualidad. La densidad y estabilidad dinámica de los cúmulos globulares también contribuyen a la homogeneidad en sus propiedades estelares. Estas características hacen que los cúmulos globulares sean sistemas estelares ideales para ser modelados como SSP, lo que simplifica el estudio de su evolución estelar y su historia de formación estelar.

En un diagrama color-color para una población estelar simple, la ubicación de los objetos en las partes más azules indica la presencia de estrellas jóvenes y calientes. Estas estrellas, con temperaturas superficiales relativamente altas, emiten luz en longitudes de onda cortas, como el azul y el ultravioleta. Su presencia sugiere formación estelar reciente y, en general, una baja metalicidad en la población estelar. Por otro lado, objetos en la parte más roja del diagrama denotan estrellas más antiguas y frías que emiten principalmente en longitudes de onda más largas, como el rojo e infrarrojo. Estas estrellas representan una población estelar más antigua y suelen tener una mayor metalicidad. En conjunto, este diagrama color-color proporciona valiosa información sobre la edad, la metalicidad y la evolución estelar de la población estelar en cuestión, revelando las diferentes etapas en la vida de las estrellas en el universo. Estas diferencias nos indican propiedades de los cúmulos globulares observados.

Los cúmulos globulares pueden tener una amplia gama de metalicidades, aunque muchas veces exhiben metalicidades bajas. La metalicidad se reflejará en la posición exacta de los cúmulos en el diagrama. En el gráfico podemos ver en los GC

una ligera tendencia a concentrarse en las partes mas azules de diagrama, lo que implica una baja metalicidad. Dado que los cúmulos globulares consisten en su mayoría de estrellas muy antiguas, las estrellas más jóvenes o estrellas de poblaciones estelares mixtas dentro de un cúmulo pueden ser raras. En consecuencia, la presencia de fuentes en la región más azul del diagrama podría indicar la presencia de binarias cercanas, estrellas variables o, en algunos casos raros, estrellas más jóvenes que se han incorporado recientemente al cúmulo. La metalicidad de la cual se habla se ve reflejada en los modelos SSP que calzan con la población de cúmulos.

5. Conclusiones

- Se observó que las poblaciones que mejor se ajustan a las propiedades de color de los cúmulos globulares corresponden a m42, m52 y m62, caracterizadas por metalicidades de 0.004, 0.008 y 0.02, respectivamente.

- A pesar de la tradicional descripción de los cúmulos globulares como simples poblaciones estelares formadas a partir de una única nube molecular gigante, las observaciones modernas indican la presencia de múltiples poblaciones dentro de ellos.

- La baja metalicidad de las poblaciones que mejor se ajustan a los cúmulos sugiere que estos se encuentran en el halo de la Vía Láctea o mas lejos, ya que los cúmulos con baja metalicidad están asociados con el halo, mientras que los ricos en metales lo están con el bulbo galáctico.

- Por otro lado, se observa que m22 y m32 no describen de manera adecuada la población, en concordancia con la rareza de los cúmulos globulares con metalicidades $[Fe/H] < -2.5$ en el universo local.

- Los cúmulos globulares se ajustan bien a un modelo de población estelar simple debido a su antigüedad, composición química homogénea, distribución de edades estrecha y estabilidad dinámica, lo que simplifica el estudio de su evolución estelar y su historia de formación estelar.

- El diagrama color-color utilizado proporciona valiosa información sobre la edad, metalicidad y evolución estelar de estas poblaciones, permitiendo diferenciar entre cúmulos globulares con diversas propiedades y ubicaciones en la galaxia.

- Con el fin de mejorar los resultados se debe considerar una reducción de datos mas acorde al objetivo científico del estudio y mejorar tambien el método de selección de cúmulos globulares en el diagrama color-color.

References

- [1] T. S. van Albada and Norman Baker. "On the Two Oosterhoff Groups of Globular Clusters". In: 185 (Oct. 1973), pp. 477–498. doi: 10.1086/152434.
- [2] Raffaele Gratton et al. "What is a globular cluster? An observational perspective". In: 27.1, 8 (Nov. 2019), p. 8. doi: 10.1007/s00159-019-0119-3. arXiv: 1911.02835 [astro-ph.SR].
- [3] Jr. Spitzer L. "Dynamics of Globular Clusters". In: *Science* 225.4661 (Aug. 1984), pp. 465–472. doi: 10.1126/science.225.4661.465.
- [4] Peter J. T. Leonard. "Stellar Collisions in Globular Clusters and the Blue Straggler Problem". In: 98 (July 1989), p. 217. doi: 10.1086/115138.
- [5] Brian Chaboyer. "Absolute Ages of Globular Clusters and the Age of the Universe". In: 444 (May 1995), p. L9. doi: 10.1086/187847. arXiv: astro-ph/9412015 [astro-ph].
- [6] Paul Eigenthaler et al. "The Next Generation Fornax Survey (NGFS). II. The Central Dwarf Galaxy Population". In: 855.2, 142 (Mar. 2018), p. 142. doi: 10.3847/1538-4357/aaab60. arXiv: 1801.02633 [astro-ph.GA].
- [7] Andrés Jordán et al. "The ACS Fornax Cluster Survey. I. Introduction to the Survey and Data Reduction Procedures". In: 169.2 (Apr. 2007), pp. 213–224. doi: 10.1086/512778. arXiv: astro-ph/0702320 [astro-ph].
- [8] Michael J. Drinkwater, Michael D. Gregg, and Matthew Colless. "Substructure and Dynamics of the Fornax Cluster". In: 548.2 (Feb. 2001), pp. L139–L142. doi: 10.1086/319113. arXiv: astro-ph/0012415 [astro-ph].
- [9] Michael J. Drinkwater, Michael D. Gregg, and Matthew Colless. "Substructure and Dynamics of the Fornax Cluster". In: 548.2 (Feb. 2001), pp. L139–L142. doi: 10.1086/319113. arXiv: astro-ph/0012415 [astro-ph].
- [10] C. A. Scharf, D. R. Zurek, and M. Bureau. "The Chandra/Fornax Survey. I. The Cluster Environment". In: *The Astrophysical Journal* 633.1 (Nov. 2005), pp. 154–164. doi: 10.1086/444531. URL: <https://doi.org/10.1086/444531>.
- [11] M. Schirmer. "THELI: Convenient Reduction of Optical, Near-infrared, and Mid-infrared Imaging Data". In: 209.2, 21 (Dec. 2013), p. 21. doi: 10.1088/0067-0049/209/2/21. arXiv: 1308.4989 [astro-ph.IM].
- [12] T. Erben et al. "GaBoDS: The Garching-Bonn Deep Survey. IV. Methods for the image reduction of multi-chip cameras demonstrated on data from the ESO Wide-Field Imager". In: *Astronomische Nachrichten* 326.6 (July 2005), pp. 432–464. doi: 10.1002/asna.200510396. arXiv: astro-ph/0501144 [astro-ph].
- [13] E. Bertin and S. Arnouts. "SEXtractor: Software for source extraction." In: 117 (June 1996), pp. 393–404. doi: 10.1051/aas:1996164.
- [14] Nate Bastian and Carmela Lardo. "Multiple Stellar Populations in Globular Clusters". In: 56 (Sept. 2018), pp. 83–136. doi: 10.1146/annurev-astro-081817-051839. arXiv: 1712.01286 [astro-ph.SR].
- [15] W. E. Harris. "Spatial structure of the globular cluster system and the distance to the galactic center." In: 81 (Dec. 1976), pp. 1095–1116. doi: 10.1086/111991.
- [16] J. M. Diederik Kruijssen. "The minimum metallicity of globular clusters and its physical origin - implications for the galaxy mass-metallicity relation and observations of proto-globular clusters at high redshift". In: 486.1 (June 2019), pp. L20–L25. doi: 10.1093/mnras/1/s1z052. arXiv: 1904.09987 [astro-ph.GA].

Proyecto 2

```
import numpy as np
from astropy.coordinates import SkyCoord
import astropy.units as u
from astropy.table import Table
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
import matplotlib.colors as mcolors

# Read the .dat file
table_Ks = Table.read("catalog_Ks.dat", format='ascii')
table_ugi = Table.read("catalog_ugi.dat", format='ascii')

table_ugi.colnames

['ALPHA_J2000',
 'DELTA_J2000',
 'MAG_AUTO_u',
 'MAGERR_AUTO_u',
 'MAG_AUTO_g',
 'MAGERR_AUTO_g',
 'FLUX_RADIUS_i',
 'FLUX_APER_i',
 'FLUXERR_APER_i',
 'ELONGATION_i',
 'FLAGS_i',
 'MAG_AUTO_i',
 'MAGERR_AUTO_i',
 'MAG_APER_i_2',
 'MAG_APER_i_4',
 'MAG_APER_i_8',
 'FWHM_IMAGE_i',
 'ELLIPTICITY_i',
 'CLASS_STAR_i',
 'MAG_AUTO_Ks',
 'MAGERR_AUTO_Ks',
 'Sep']

#table_Ks[17][:]
table_Ks_flag0 = table_Ks[table_Ks['FLAGS']==0]

def make_match(ks, ugi):

    c1 = SkyCoord(ra=ks['ALPHA_J2000'], dec=ks['DELTA_J2000'],
unit=(u.deg, u.deg), obstime='J2000')
    c2 = SkyCoord(ra=ugi['ALPHA_J2000'], dec=ugi['DELTA_J2000'],
unit=(u.deg, u.deg), obstime='J2000')

    ind, sep, _ = c2.match_to_catalog_sky(c1, nthneighbor=1)
```

```

new_table = Table(names=ks.colnames)

for i in ind:
    new_table.add_row(ks[i])

new_table.add_column(sep.arcsec, name='Sep')
new_table.rename_column('MAG_AUTO', 'MAG_AUTO_Ks')
new_table.rename_column('MAGERR_AUTO', 'MAGERR_AUTO_Ks')

ugi.add_column(new_table['MAG_AUTO_Ks'])
ugi.add_column(new_table['MAGERR_AUTO_Ks'])
ugi.add_column(new_table['Sep'])

mask = (ugi['Sep'] < 0.5)
ret = ugi[mask]

return ret

catalogo = make_match(table_Ks_flag0, table_ugi)
-----
-----
ValueError                                Traceback (most recent call
last)
Cell In[245], line 1
----> 1 catalogo = make_match(table_Ks_flag0, table_ugi)

Cell In[71], line 16, in make_match(ks, ugi)
    13 new_table.rename_column('MAG_AUTO', 'MAG_AUTO_Ks')
    14 new_table.rename_column('MAGERR_AUTO', 'MAGERR_AUTO_Ks')
--> 16 ugi.add_column(new_table['MAG_AUTO_Ks'])
    17 ugi.add_column(new_table['MAGERR_AUTO_Ks'])
    18 ugi.add_column(new_table['Sep'])

File
/opt/homebrew/lib/python3.10/site-packages/astropy/table/table.py:2434
, in Table.add_column(self, col, index, name, rename_duplicate, copy,
default_name)
    2431 self._set_col_parent_table_and_mask(col)
    2433 # Add new column as last column
-> 2434 self.columns[name] = col
    2436 if index is not None:
    2437     # Move the other cols to the right of the new one
    2438     move_names = self.colnames[index:-1]

File
/opt/homebrew/lib/python3.10/site-packages/astropy/table/table.py:293,
in TableColumns.__setitem__(self, item, value, validated)
    282 """
    283 Set item in this dict instance, but do not allow directly

```

```

replacing an
    284 existing column unless it is already validated (and thus is
certain to
    (...)
    290
    291 """
    292 if item in self and not validated:
--> 293     raise ValueError(
    294         "Cannot replace column '{}'. Use
Table.replace_column() instead.".format(
    295             item
    296         )
    297     )
    298 super().__setitem__(item, value)

```

ValueError: Cannot replace column 'MAG_AUTO_Ks'. Use Table.replace_column() instead.

```

ui = catalogo['MAG_AUTO_u'][:,]-catalogo['MAG_AUTO_i'][:,]
iKs = catalogo['MAG_AUTO_i'][:,]-catalogo['MAG_AUTO_Ks'][:,]

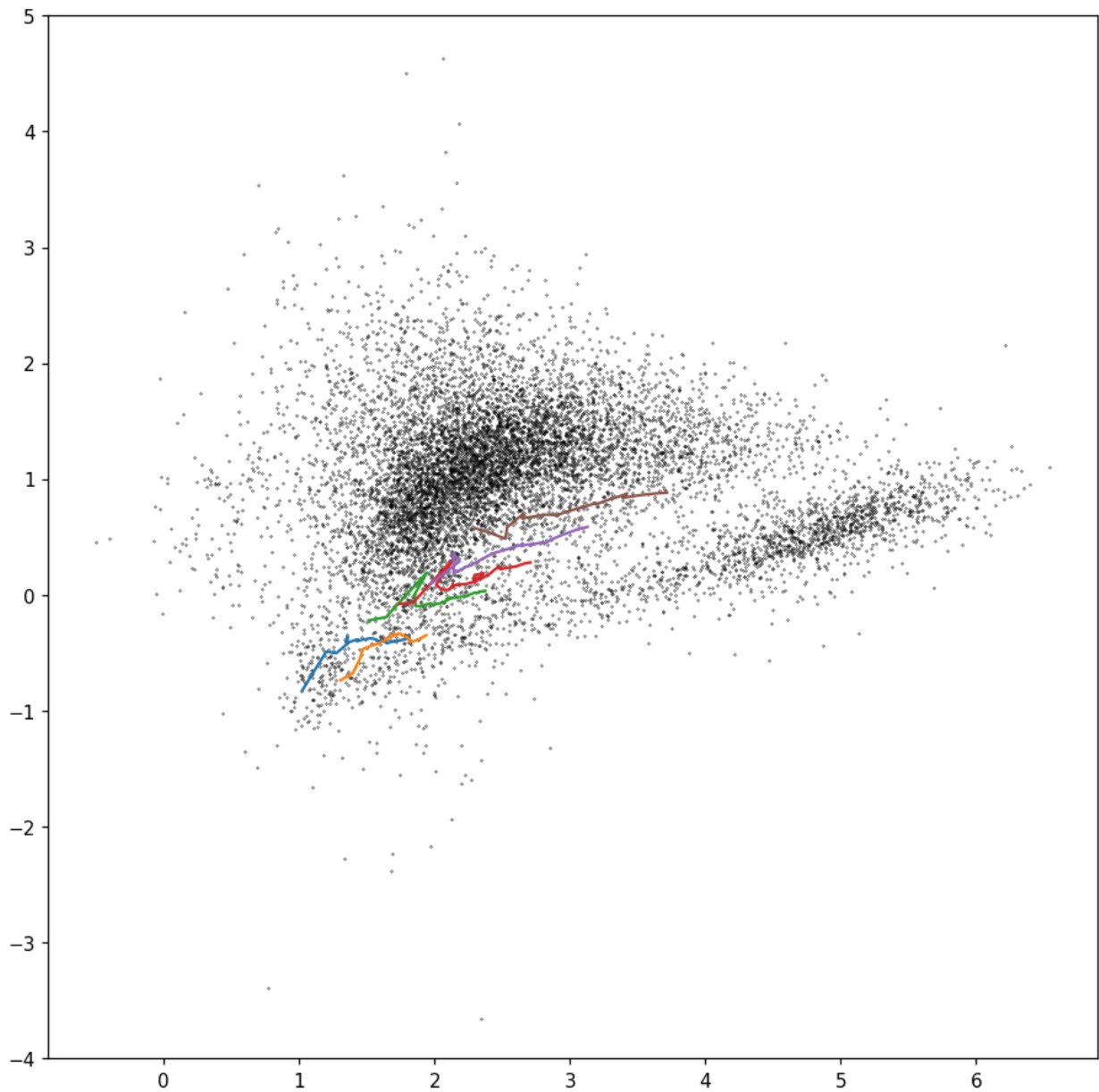
```

```

plt.figure(figsize=(10,10),dpi=110)
#plt.scatter(ui,iKs,s=0.1,c='black')
plt.scatter(ui,iKs,s=0.1,c='black')
plt.plot(table_metal['ui_m22'],table_metal['iKs_m22'])
plt.plot(table_metal['ui_m32'],table_metal['iKs_m32'])
plt.plot(table_metal['ui_m42'],table_metal['iKs_m42'])
plt.plot(table_metal['ui_m52'],table_metal['iKs_m52'])
plt.plot(table_metal['ui_m62'],table_metal['iKs_m62'])
plt.plot(table_metal['ui_m72'],table_metal['iKs_m72'])
#plt.set_ylim(-2,4)
plt.ylim(-4,5)

(-4.0, 5.0)

```

```
c_42 = catalogo['MAG_APER_i_2'] - catalogo['MAG_APER_i_4']
c_82 = catalogo['MAG_APER_i_2'] - catalogo['MAG_APER_i_8']
c_84 = catalogo['MAG_APER_i_4'] - catalogo['MAG_APER_i_8']
```

Estime entonces el parámetro C_i para todas las fuentes y construya el diagrama $(u-i)-C_i$ versus $(i-K_s)+C_i$

```
resta1 = ui-c_42
suma1 = iKs+c_42

resta2 = ui-c_82
suma2 = iKs+c_82
```

```

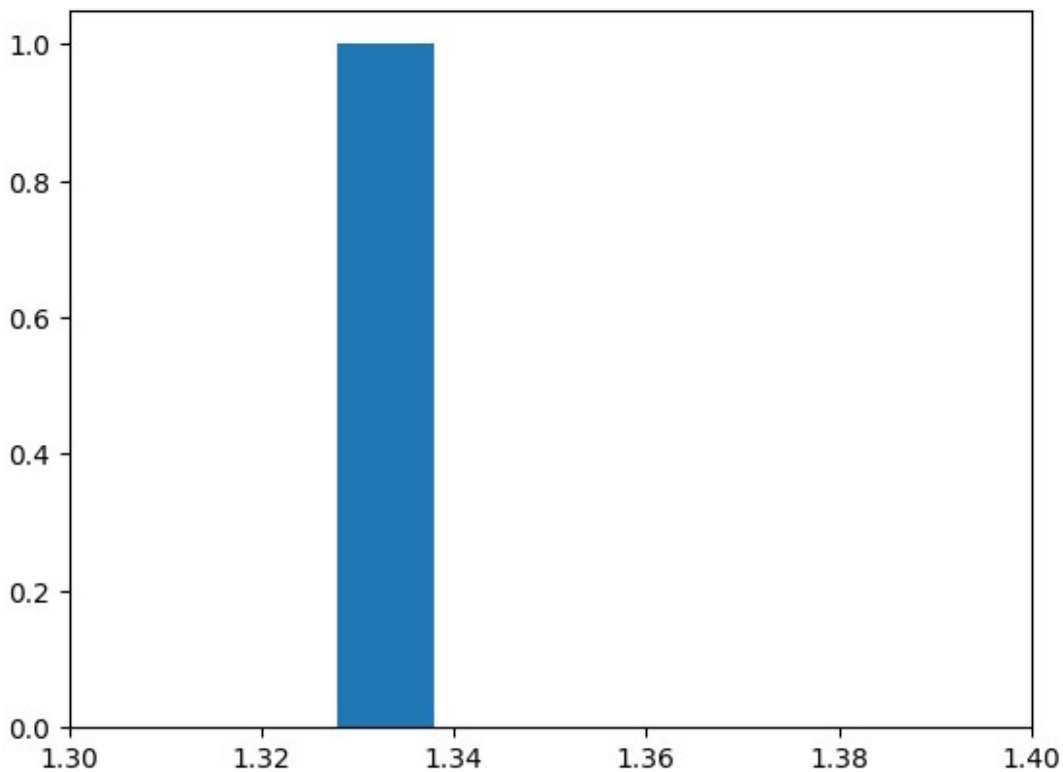
resta3 = ui-c_84
suma3 = iKs+c_84

medial = np.mean(c_42)
media2 = np.mean(c_82)
media3 = np.mean(c_84)

plt.hist(medial,bins=100)
plt.xlim(1.3,1.4)

(1.3, 1.4)

```



```

len(table_metal['ui_m22'][45:-1])

15

mas10gyr_u2 = [table_metal['ui_m22'][45]-media2,table_metal['ui_m32']
[45]-media2,table_metal['ui_m42'][45]-media2,table_metal['ui_m52']
[45]-media2,table_metal['ui_m62'][45]-media2,table_metal['ui_m72']
[45]-media2]

mas10gyr_k2 = [table_metal['iKs_m22']
[45]+media2,table_metal['iKs_m32'][45]+media2,table_metal['iKs_m42']
[45]+media2,table_metal['iKs_m52'][45]+media2,table_metal['iKs_m62']
[45]+media2,table_metal['iKs_m72'][45]+media2]

```

```
mas10gyr_u3 = [table_metal['ui_m22'][45]-media3,table_metal['ui_m32']
[45]-media3,table_metal['ui_m42'][45]-media3,table_metal['ui_m52']
[45]-media3,table_metal['ui_m62'][45]-media3,table_metal['ui_m72']
[45]-media3]
```

```
mas10gyr_k3 = [table_metal['iKs_m22']
[45]+media3,table_metal['iKs_m32'][45]+media3,table_metal['iKs_m42']
[45]+media3,table_metal['iKs_m52'][45]+media3,table_metal['iKs_m62']
[45]+media3,table_metal['iKs_m72'][45]+media3]
```

```
fig = plt.figure(figsize=(15, 15),dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(2, 2, width_ratios=[1,1])
fig.suptitle('Diagrama color-color',fontsize=30)
```

```
ax0 = plt.subplot(gs[0])
im = ax0.scatter(ui,iKs,s=0.1,c='black')
ax0.set_ylim(-2,4)
ax0.set_xlabel('u - i [mag]',fontsize=15)
ax0.set_ylabel('i + K$_{s}$ [mag]',fontsize=15)
```

```
ax1 = plt.subplot(gs[1])
ax1.scatter(resta1,suma1,s=0.1,c='black')
ax1.set_ylim(-1,5)
ax1.set_xlabel('u - i - $C_{42}$ [mag]',fontsize=15)
ax1.set_ylabel('i + K$_{s}$ - $C_{42}$ [mag]',fontsize=15)
ax1.legend()
```

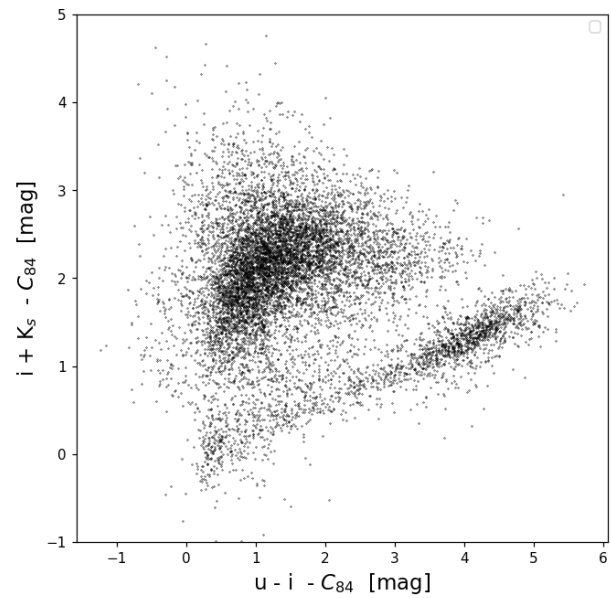
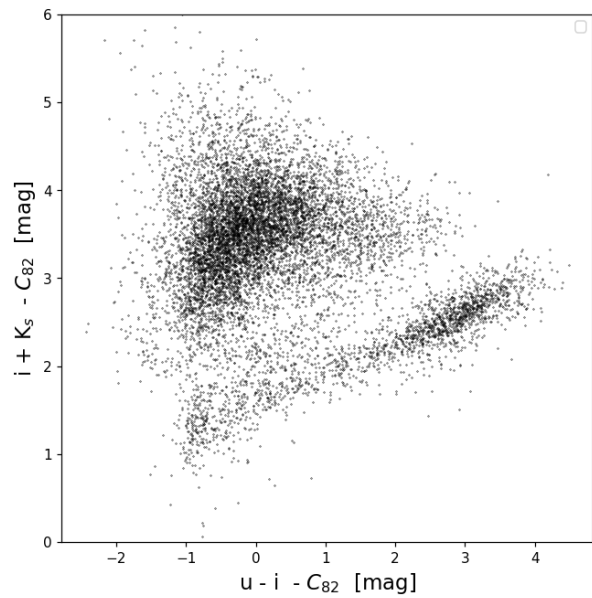
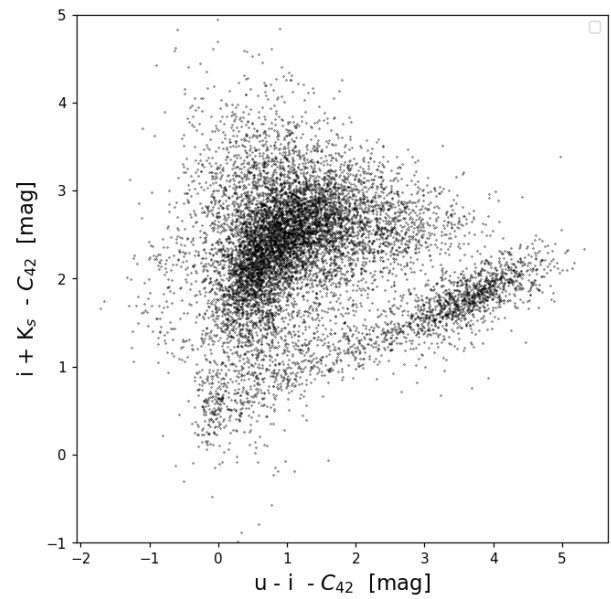
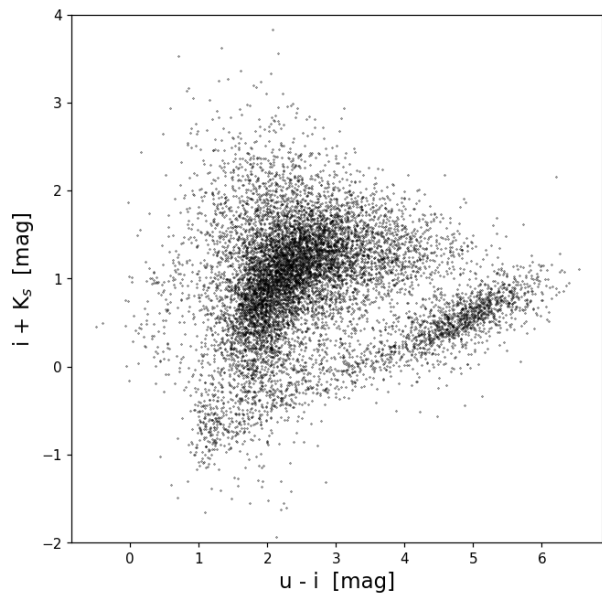
```
ax2 = plt.subplot(gs[2])
ax2.scatter(resta2,suma2,s=0.1,c='black')
ax2.set_ylim(0,6)
ax2.set_xlabel('u - i - $C_{82}$ [mag]',fontsize=15)
ax2.set_ylabel('i + K$_{s}$ - $C_{82}$ [mag]',fontsize=15)
ax2.legend()
```

```
ax3 = plt.subplot(gs[3])
ax3.scatter(resta3,suma3,s=0.1,c='black')
ax3.set_ylim(-1,5)
ax3.set_xlabel('u - i - $C_{84}$ [mag]',fontsize=15)
ax3.set_ylabel('i + K$_{s}$ - $C_{84}$ [mag]',fontsize=15)
ax3.legend()
```

No handles with labels found to put in legend.
No handles with labels found to put in legend.
No handles with labels found to put in legend.

```
<matplotlib.legend.Legend at 0x299106e60>
```

Diagrama color-color

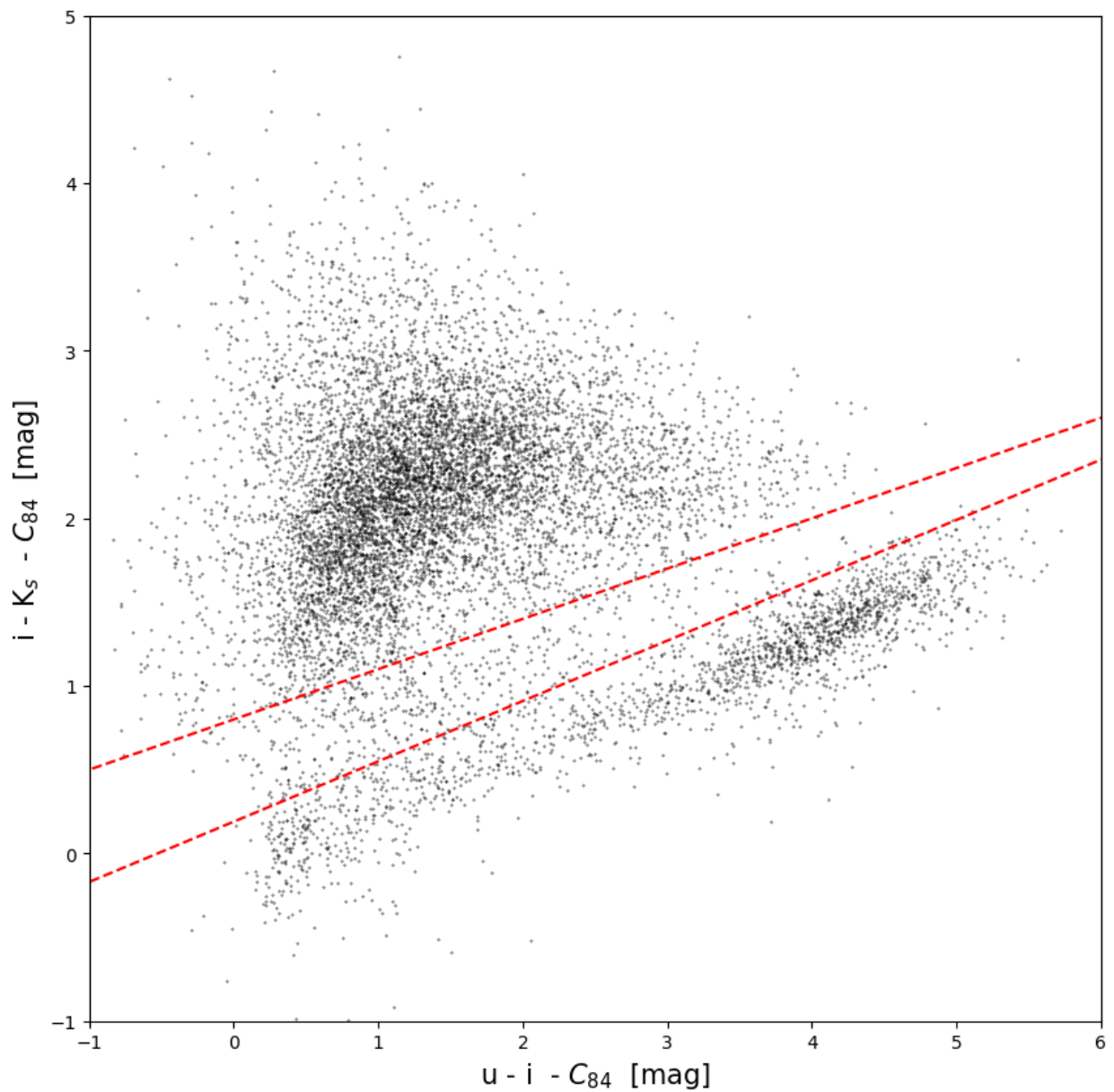


```
def sup(x):  
    return 0.3*(x)+0.8  
  
def inf(x):  
    return 0.36*(x)+0.19  
  
largo_x_up = np.arange(-2,7,0.1)
```

```

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.scatter(resta3,suma3,s=0.1,c='black')
plt.plot(largo_x_up,sup(largo_x_up),linestyle='--',c='red')
plt.plot(largo_x_up,inf(largo_x_up),linestyle='--',c='red')
plt.ylim(-1,5)
plt.xlim(-1,6)
plt.xlabel('u - i - $C_{84}$ [mag]',fontsize=15)
plt.ylabel('i - K$_s$ - $C_{84}$ [mag]',fontsize=15)
Text(0, 0.5, 'i - K$_s$ - $C_{84}$ [mag]')

```



Ahora separamos los valores


```

GC_index = []
for i in range(len(resta3)):
    x = resta3[i]
    y = suma3[i]
    if y<sup(x) and y>inf(x):
        GC_index.append(i)

len(ui)

10296

original_list_resta = list(resta3)
original_list_suma = list(suma3)

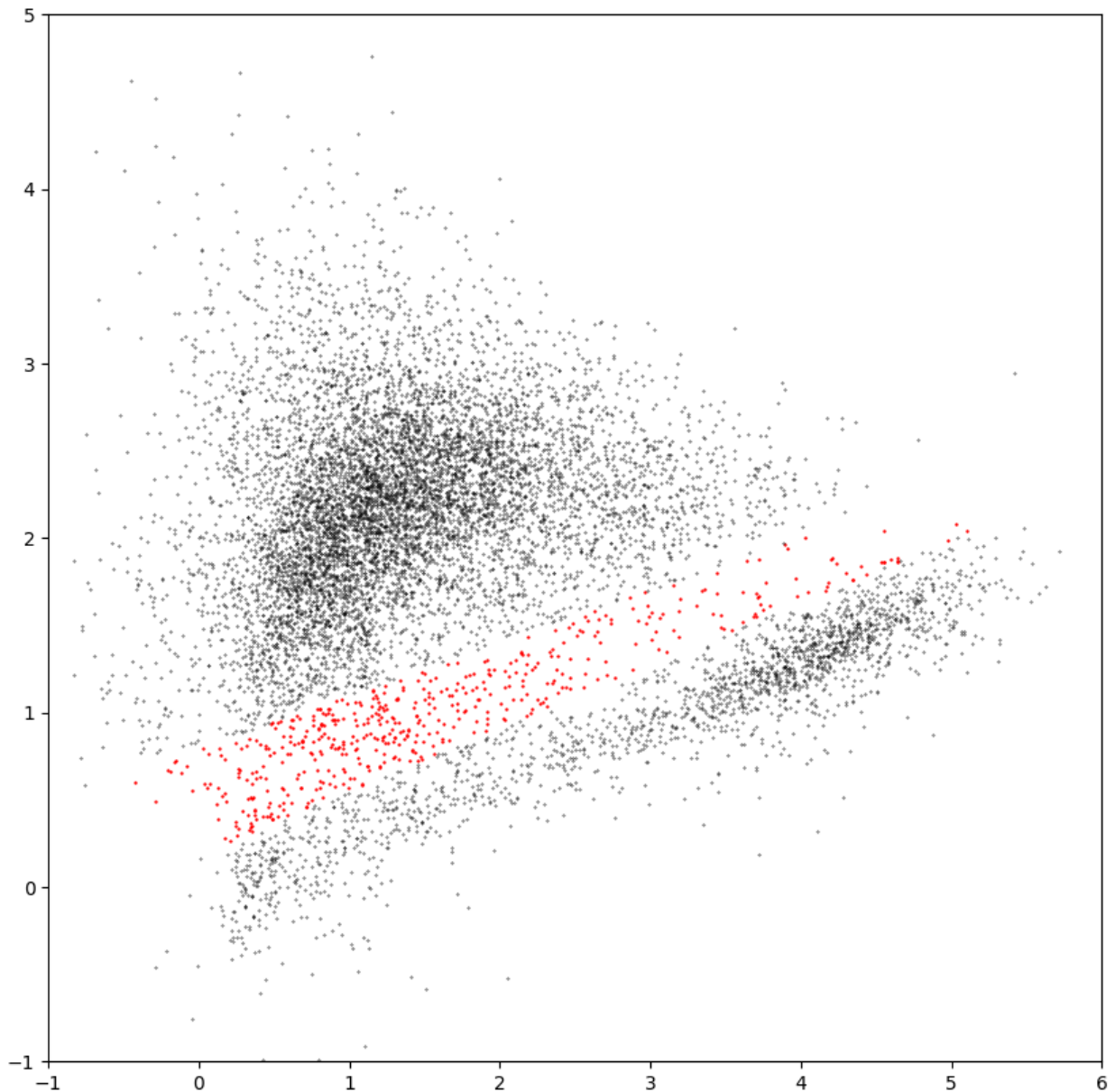
# List of indexes to remove
indexes_to_remove = GC_index

# Use list comprehensions to remove and collect values
GC_index_resta = [original_list_resta.pop(index) for index in
sorted(indexes_to_remove, reverse=True)]
GC_index_suma = [original_list_suma.pop(index) for index in
sorted(indexes_to_remove, reverse=True)]

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.scatter(GC_index_resta,GC_index_suma,s=0.5,c='red')
plt.scatter(original_list_resta,original_list_suma,s=.1,c='black')
plt.ylim(-1,5)
plt.xlim(-1,6)

(-1.0, 6.0)

```



```
fig = plt.figure(figsize=(10, 5),dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(1, 2, width_ratios=[1,1])
#fig.suptitle('Diagrama color-color',fontsize=30)

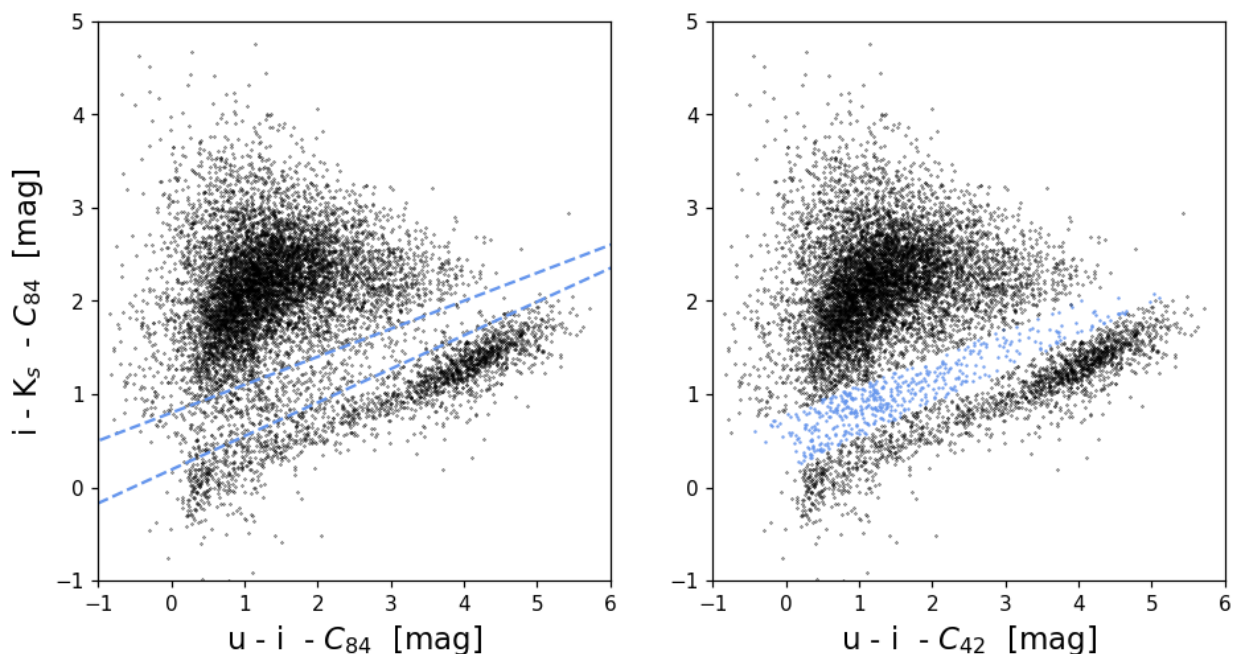
ax0 = plt.subplot(gs[0])
ax0.set_xlabel('u - i - $C_{84}$ [mag]',fontsize=15)
ax0.set_ylabel('i - K$_{s}$ - $C_{84}$ [mag]',fontsize=15)

ax0.scatter(resta3,suma3,s=0.1,c='black')
ax0.plot(largo_x_up,sup(largo_x_up),linestyle='--',c='cornflowerblue')
ax0.plot(largo_x_up,inf(largo_x_up),linestyle='--',c='cornflowerblue')
ax0.set_ylim(-1,5)
ax0.set_xlim(-1,6)
```

```

ax1 = plt.subplot(gs[1])
ax1.scatter(GC_index_resta,GC_index_suma,s=0.3,c='cornflowerblue')
ax1.scatter(original_list_resta,original_list_suma,s=.1,c='black')
ax1.set_ylim(-1,5)
ax1.set_xlim(-1,6)
ax1.set_ylim(-1,5)
ax1.set_xlabel('u - i - $C_{42}$ [mag]',fontsize=15)
#ax1.set_ylabel('i + K$_{s}$ - $C_{42}$ [mag]',fontsize=15)
Text(0.5, 0, 'u - i - $C_{42}$ [mag]')

```



```

original_list_x = list(ui)
original_list_y = list(iKs)

indexes_to_remove = GC_index

GC_index_x = [original_list_x.pop(index) for index in
sorted(indexes_to_remove, reverse=True)]
GC_index_y = [original_list_y.pop(index) for index in
sorted(indexes_to_remove, reverse=True)]

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.plot(table_metal['ui_m22'],table_metal['iKs_m22'],linewidth=2.5,label='m22, Z=0.0001')
plt.plot(table_metal['ui_m32'],table_metal['iKs_m32'],linewidth=2.5,label='m32, Z=0.0004')
plt.plot(table_metal['ui_m42'],table_metal['iKs_m42'],linewidth=2.5,la

```

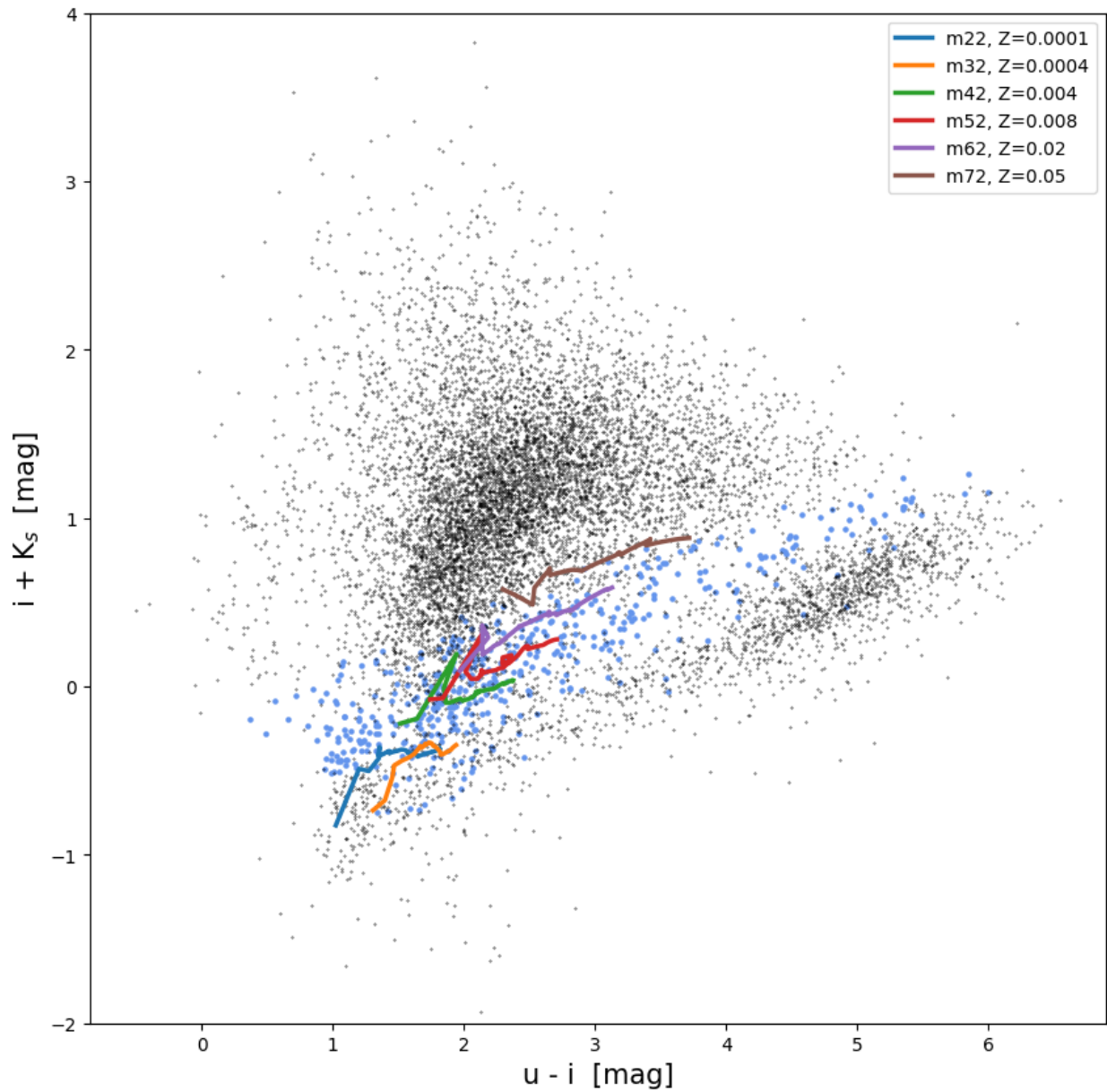
```

bel='m42, Z=0.004')
plt.plot(table_metal['ui_m52'],table_metal['iKs_m52'],linewidth=2.5,label=
bel='m52, Z=0.008')
plt.plot(table_metal['ui_m62'],table_metal['iKs_m62'],linewidth=2.5,label=
bel='m62, Z=0.02')
plt.plot(table_metal['ui_m72'],table_metal['iKs_m72'],linewidth=2.5,label=
bel='m72, Z=0.05')
plt.scatter(GC_index_x,GC_index_y,s=5,c='cornflowerblue')
plt.scatter(original_list_x,original_list_y,s=.1,c='black')
plt.ylim(-2,4)

plt.xlabel('u - i [mag]',fontsize=15)
plt.ylabel('i + K$_{s}$ [mag]',fontsize=15)

plt.legend()
<matplotlib.legend.Legend at 0x2a015ba60>

```



```
table_metal =
Table.read("uiKs_age_metallicity_SSP.dat",format="ascii")
```

m22, Z=0.0001 m32, Z=0.0004 m42, Z=0.004 m52, Z=0.008 m62, Z=0.02 m72, Z=0.05

```
#ax0.plot(table_metal['ui_m22'][45:-1],table_metal['iKs_m22'][45:-1])
#ax0.plot(table_metal['ui_m32'][45:-1],table_metal['iKs_m32'][45:-1])
#ax0.plot(table_metal['ui_m42'][45:-1],table_metal['iKs_m42'][45:-1])
#ax0.plot(table_metal['ui_m52'][45:-1],table_metal['iKs_m52'][45:-1])
#ax0.plot(table_metal['ui_m62'][45:-1],table_metal['iKs_m62'][45:-1])
#ax0.plot(table_metal['ui_m72'][45:-1],table_metal['iKs_m72'][45:-1])
```

```
lol = [0.0001,0.0004,0.004,0.008,0.02,0.05]
np.log10(lol)
array([-4.          , -3.39794001, -2.39794001, -2.09691001, -
1.69897          ,
       -1.30103      ])
10**-2.5
0.0031622776601683794
```